Практичне заняття № 2

Розробка технічного завдання проєкту

Дисципліна	Основи програмної інженерії та конструювання програмного забезпечення
Група	ІПЗ-3/1
Прізвище, ім'я	Котяш Андрій
Варіант	1. Кафе «CoffeeGo»
Стандарт ТЗ	SRS (IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148)
Дата	26.10.2026

Мета роботи

Навчитися оформлювати результати аналізу вимог у вигляді формального технічного завдання (ТЗ), обираючи структуру документа — за ГОСТ 34.602-89 або за міжнародним стандартом SRS (IEEE 830 / ISO 29148) — залежно від типу проєкту та вимог замовника.

Завдання 1. Вибір і обґрунтування стандарту

Таблиця 1 – Критерії вибору стандарту

Критерій	Проєкт «CoffeeGo»
Замовник — державна чи комерційна організація	Комерційна: приватна мережа з трьох кав'ярень
Чи потрібна юридична сила документа (тендер, держзакупівля)	Ні. Достатньо договору з додатком-специфікацією, тендеру немає
Методологія розробки (Waterfall / Agile)	Agile (Scrum, тижневі спринти): строк 5 тижнів, вимоги до бонусів ще уточнюються
Чи є вимога до трасованості вимог до тестів	Так: приймання за сценаріями Given-When-Then, кожна вимога Must повинна мати тест
Аудиторія документа	Команда з 4 осіб і замовник (власник, менеджер); зовнішніх аудиторів немає

Обрано SRS (IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148). Замовник — комерційна мережа, тож документ не потребує юридичної сили державного зразка, і громіздкі розділи ГОСТ (стадії та етапи, порядок контролю і приймання за комісією, вимоги до документування) тут зайві. Проєкт ведеться за Agile з тижневими спринтами, а частина вимог (правила бонусів) ще змінюватиметься, тому потрібен документ, який легко доповнювати версіями, — SRS це передбачає. Для приймання важлива трасованість «вимога → Use Case → тест», а вона є обов'язковим елементом SRS і відсутня як окрема колонка в ГОСТ. Нарешті, читачі документа — розробники і власник кав'ярень, і для них структура SRS (вступ, загальний опис, конкретні вимоги) коротша і зрозуміліша.

Технічне завдання (SRS) мобільного застосунку «CoffeeGo»

Версія 1.0 від 26.10.2026. Автор: Котяш Андрій.

1. Вступ

1.1. Мета документа. Документ визначає вимоги до програмної системи попереднього замовлення кави «CoffeeGo» і є основою для розробки, тестування та приймання першого релізу. Призначений для команди розробки (Backend-, Frontend/Mobile-розробник, UI/UX дизайнер, тестувальник) і замовника — власника мережі кав'ярень «CoffeeGo».

1.2. Область застосування (Scope). Система складається з мобільного застосунку для клієнтів (iOS, Android), панелі бариста, панелі менеджера та серверної частини, інтегрованої з наявною POS-системою кав'ярень. Система дає змогу замовити й оплатити каву заздалегідь і забрати її без черги. До релізу не входять доставка, оплата бонусами, акції та веб-версія для клієнтів.

Бізнес-цілі (вимірювані):

1. Зменшити середній час очікування в ранковій черзі (7:30–10:00) з 15 хв до 5 хв або менше протягом 2 місяців після запуску.
2. Досягти частки онлайн-замовлень не менше 25 % від усіх ранкових замовлень протягом 2 місяців після запуску.
3. Забезпечити повторне замовлення протягом 30 днів не менше ніж у 40 % клієнтів, які зробили перше замовлення в застосунку.

1.3. Визначення та скорочення.

Термін	Визначення
POS-система	Наявна касова система кав'ярні (облік продажів, меню, залишків, фіскалізація)
Слот	10-хвилинний інтервал часу отримання замовлення з обмеженою кількістю замовлень
Стоп-лист	Перелік позицій меню, тимчасово недоступних для замовлення
ПРРО	Програмний реєстратор розрахункових операцій
FR / NFR	Функціональна / нефункціональна вимога
UC / US / AC	Use Case / User Story / Acceptance Criterion (критерій прийнятності)
MoSCoW	Метод пріоритизації: Must, Should, Could, Won't have

1.4. Посилання. IEEE Std 830-1998 «Recommended Practice for Software Requirements Specifications»; ISO/IEC/IEEE 29148:2018 «Requirements engineering»; звіт з Практичного заняття № 1 «Аналіз вимог замовника» (реєстр стейкхолдерів, класифікація вимог, Use Case, User Stories); документація API POS-системи кав'ярні; Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі…».

2. Загальний опис

2.1. Перспектива продукту. «CoffeeGo» — новий продукт, який доповнює наявну POS-систему, а не замінює її: POS залишається єдиним джерелом меню, цін і залишків та фіскалізує оплати. Система взаємодіє з трьома зовнішніми сервісами: POS-системою кав'ярні, платіжним провайдером і сервісами push-сповіщень iOS/Android.

2.2. Основні функції. Відповідно до діаграми Use Case з Практичного заняття № 1:

ID	Use Case	Актор
UC-01	Увійти за номером телефону	Клієнт
UC-02	Переглянути меню кав'ярні	Клієнт
UC-03	Оформити попереднє замовлення	Клієнт
UC-04	Оплатити замовлення	Клієнт, Платіжний сервіс
UC-05	Отримати сповіщення про готовність	Клієнт
UC-06	Переглянути бонуси та історію	Клієнт
UC-07	Скасувати замовлення	Клієнт
UC-08	Передати замовлення в POS	POS-система
UC-09	Переглянути чергу своєї кав'ярні	Бариста
UC-10	Змінити статус замовлення	Бариста
UC-11	Переглянути всі замовлення мережі	Менеджер
UC-12	Керувати стоп-листом	Менеджер
UC-13	Переглянути денний звіт	Менеджер

2.3. Характеристики користувачів.

Клас користувача	Характеристика	Частота використання
Клієнт	Відвідувач 18–45 років, володіє смартфоном, технічних знань не потребує; поспішає вранці	Щодня або кілька разів на тиждень
Бариста	Працює за стійкою під навантаженням, руки часто зайняті; потрібен мінімум дій	Постійно протягом зміни
Менеджер	Відповідає за три кав'ярні, працює з комп'ютером і планшетом	Кілька разів на день

2.4. Обмеження. Реліз — не пізніше 30.11.2026; обов'язкова інтеграція з наявною POS-системою; клієнтський застосунок — для iOS і Android; команда з 4 осіб; реквізити карток не можуть оброблятися на сервері системи.

2.5. Припущення та залежності. POS-система має документований API з доступом до меню, залишків і створення замовлень; платіжний провайдер підтримує оплату карткою і мобільними гаманцями та повернення коштів; правила нарахування бонусів замовник надасть до 09.11.2026; публікація в App Store проходить перевірку не довше 3 днів.

3. Конкретні вимоги (Specific Requirements)

3.1. Функціональні вимоги. Колонка «Трасованість» пов'язує кожну вимогу з User Story / Use Case-джерелом і критерієм прийнятності (розділ 3.4), за яким її перевіряють.

Таблиця 2 – Функціональні вимоги

ID	Вимога	Джерело / трасованість	Пріоритет	Критерій прийнятності
FR-001	Система дозволяє клієнту увійти за номером телефону з одноразовим кодом підтвердження	UC-01	Must	Код надходить протягом 30 с; після введення правильного коду відкривається головний екран; 3 неправильні спроби блокують вхід на 5 хв
FR-002	Система показує меню обраної кав'ярні з цінами і позначкою недоступних позицій	UC-02, US-1	Must	Ціни і склад меню збігаються з POS; позиція зі стоп-листа позначена і не додається в кошик
FR-003	Система дозволяє оформити замовлення з вибором позицій, розміру, добавок, кав'ярні та часу отримання	UC-03, US-1 → AC-01, AC-02	Must	Можна обрати лише вільний слот не раніше ніж через 10 хв; підсумок замовлення показується перед оплатою
FR-004	Система приймає оплату карткою або мобільним гаманцем до передачі замовлення в роботу	UC-04, US-2 → AC-03	Must	Після успішної оплати замовлення отримує статус «Прийнято»; при відмові замовлення не створюється
FR-005	Система передає оплачене замовлення в POS-систему відповідної кав'ярні	UC-08	Must	Замовлення з'являється в POS не пізніше ніж за 10 с після оплати
FR-006	Система показує бариста чергу оплачених замовлень його кав'ярні, упорядковану за часом отримання	UC-09, US-4	Must	Нове замовлення з'являється в черзі протягом 10 с; замовлення інших кав'ярень не видно
FR-007	Система дозволяє бариста змінювати статус: «Прийнято» → «Готується» → «Готово» → «Видано»	UC-10, US-4	Must	Зміна статусу виконується одним натисканням і відображається в застосунку клієнта протягом 5 с
FR-008	Система надсилає клієнту push-сповіщення, коли замовлення отримує статус «Готово»	UC-05, US-3 → AC-04	Must	Сповіщення доставлено не пізніше ніж через 5 с у 95 % випадків
FR-009	Система показує менеджеру замовлення всіх кав'ярень з фільтрами за кав'ярнею, датою і статусом	UC-11, US-5	Must	Фільтр повертає лише відповідні замовлення; нові замовлення з'являються протягом 10 с
FR-010	Система дозволяє клієнту скасувати замовлення до статусу «Готується» з поверненням коштів	UC-07	Should	Кнопка скасування недоступна після статусу «Готується»; повернення ініційоване протягом 1 хв
FR-011	Система нараховує бонусні бали за оплачене замовлення за правилом, заданим менеджером	UC-06	Should	Бали з'являються на балансі клієнта протягом 1 хв після оплати й відповідають правилу
FR-012	Система дозволяє менеджеру додати позицію в стоп-лист і прибрати з нього	UC-12	Should	Позиція стає недоступною в застосунку протягом 1 хв
FR-013	Система показує клієнту історію замовлень і дозволяє повторити попереднє одним натисканням	UC-06	Could	Повторення заповнює кошик тими самими позиціями з актуальними цінами

ID	Вимога	Джерело / трасованість	Пріоритет	Критерій прийнятності
FR-014	Система формує для менеджера денний звіт: кількість і сума онлайн-замовлень по кожній кав'ярні	UC-13	Could	Підсумки звіту збігаються з даними POS за той самий день
FR-015	Система дозволяє оплатити замовлення накопиченими бонусами	UC-06	Won't	— (поза релізом 1.0)

3.2. Нефункціональні вимоги.

Таблиця 3 – Нефункціональні вимоги

Категорія	ID	Вимога з метрикою
Продуктивність	NFR-P-001	Час відповіді сервера на запити застосунку — не більше 500 мс на 95-му перцентилі в ранковий пік
Продуктивність	NFR-P-002	Система обробляє не менше 300 замовлень на годину сумарно для трьох кав'ярень без погіршення NFR-P-001
Надійність	NFR-R-001	Доступність системи — не менше 99,5 % у години роботи кав'ярень (7:00–22:00) щомісяця
Надійність	NFR-R-002	Якщо POS недоступна, оплачені замовлення не втрачаються і передаються в POS протягом 1 хв після відновлення
Безпека	NFR-S-001	Реквізити карток не зберігаються і не передаються через сервер системи; оплата лише через провайдера, сертифікованого за PCI DSS
Безпека	NFR-S-002	Доступ за ролями: клієнт бачить лише свої замовлення, бариста — лише своєї кав'ярні, менеджер — усіх; перевіряється на кожному запиті
Безпека	NFR-S-003	Обмін даними між застосунком і сервером — лише за протоколом TLS 1.2 або новішим
Зручність використання	NFR-U-001	Новий клієнт оформлює перше замовлення не більше ніж за 90 с (перевіряється на 5 респондентах)
Зручність використання	NFR-U-002	Бариста змінює статус замовлення не більше ніж за 2 натискання; елементи керування на панелі — не менше 48×48 dp

3.3. Технічні обмеження та стек технологій.

Таблиця 4 – Технічні обмеження та стек

Складова	Рішення / обмеження
Клієнтський застосунок	iOS 15+ та Android 9+; кросплатформна розробка на .NET MAUI (C#), щоб один розробник підтримував обидві платформи
Панелі бариста і менеджера	Веб-застосунок (ASP.NET Core Blazor) для планшета 10" за стійкою і браузерів Chrome / Safari / Edge останніх двох версій
Серверна частина	ASP.NET Core 8 (C#), REST API; ОС сервера — Ubuntu Server 22.04 LTS, розгортання в Docker-контейнерах
База даних	PostgreSQL 16
Інтеграції	API наявної POS-системи кав'ярні (обов'язкова умова); платіжний провайдер з підтримкою Apple Pay / Google Pay і токенізацією карток; APNs та Firebase Cloud Messaging для push-сповіщень
Фіскалізація	Фіскальний чек формує POS-система (ПРРО) — система лише передає їй дані про оплату

Складова	Рішення / обмеження
Строк і команда	Реліз до 30.11.2026; 4 виконавці; публікація в App Store і Google Play

3.4. Критерії прийнятності. Критерій прийнятності перевіряє одну конкретну вимогу: виконано його — виконано вимогу.

AC-01 (FR-003, US-1). Вибір вільного слоту

Given клієнт увійшов у застосунок і додав у кошик капучино в кав'ярні «CoffeeGo – Центр»,
And зараз 08:00, а слот 08:20–08:30 має вільні місця,
When клієнт обирає час отримання 08:20 і підтверджує замовлення,
Then система резервує цей слот і показує підсумок із часом 08:20 перед оплатою.

AC-02 (FR-003, US-1). Заповнений слот

Given зараз 08:00, а слот 08:20–08:30 уже заповнений,
When клієнт намагається обрати 08:20,
Then система не дозволяє обрати цей слот
And пропонує найближчий вільний слот 08:30.

AC-03 (FR-004, US-2). Відхилена оплата — негативний сценарій

Given клієнт оформив замовлення на 145 грн і обрав оплату карткою,
When платіжний сервіс відхиляє оплату через недостатність коштів,
Then система показує повідомлення «Оплату відхилено: недостатньо коштів»
And замовлення не потрапляє в POS і в чергу баріста
And вміст кошика зберігається.

AC-04 (FR-008, US-3). Сповіщення про готовність

Given клієнт має оплачене замовлення № 1024 зі статусом «Готується» і дозволені сповіщення,
When баріста змінює статус на «Готово»,
Then клієнт отримує push-сповіщення «Ваше замовлення № 1024 готове» не пізніше ніж через 5 с.

3.5. Definition of Done для релізу 1.0. На відміну від критерію прийнятності, Definition of Done (DoD) перевіряє готовність усього релізу: реліз вважається готовим, лише коли виконано всі пункти:

1. реалізовано всі вимоги з пріоритетом Must (FR-001…FR-009) і всі нефункціональні вимоги;
2. усі критерії прийнятності AC-01…AC-04 та тест-кейси з тест-плану пройдено на iOS і Android;

3. немає відкритих дефектів рівня Critical або Blocker;
4. навантажувальний тест підтвердив NFR-P-001 і NFR-P-002, а тест відмови POS — NFR-R-002;
5. код злито в основну гілку репозиторію після Code Review, автотести проходять;
6. підготовлено документацію: пам'ятку для бариста і менеджера, Release Notes, інструкцію з розгортання;
7. застосунок опубліковано в App Store і Google Play, серверну частину розгорнуто в робочому середовищі;
8. замовник підписав акт приймання за результатами демонстрації.

Завдання 6. Порівняльна вправа: ГОСТ ⇄ SRS

Основний документ оформлено за SRS, тому дві вимоги (FR-003 і FR-008) переформульовано як рядки розділу ГОСТ 34.602-89 «4.2. Вимоги до функцій (задач), що виконуються системою».

Таблиця 5 – Фрагмент розділу «Функціональні вимоги» за ГОСТ 34.602-89

№ п/п	Підсистема	Функція (задача)	Часовий регламент	Вимоги до якості реалізації	Критерії відмови
4.2.1	Підсистема прийому замовлень	Формування попереднього замовлення клієнтом із зазначенням кав'ярні, позицій меню і часу отримання	У години роботи кав'ярні; час отримання — не раніше ніж через 10 хв після оформлення	Перелік позицій і цін повинен відповідати даним POS-системи; кількість замовлень на 10-хвилинний інтервал не повинна перевищувати встановленого ліміту	Неможливість оформити замовлення протягом понад 5 хв у робочий час
4.2.2	Підсистема інформування	Інформування клієнта про готовність замовлення	Не пізніше ніж через 5 с після встановлення статусу «Готово»	Повідомлення повинне містити номер замовлення; доставка — не менше ніж у 95 % випадків	Недоставлення повідомлень понад 5 % за добу

Рефлексія. У ГОСТ вимоги групуються за підсистемами і формулюються безособово («повинна відповідати»), а замість одного критерію прийнятності з'являються окремі поля «часовий регламент», «вимоги до якості» і «критерії відмови». Водночас у ГОСТ-фрагменті зникли трасованість до Use Case/User Story і пріоритет MoSCoW — за таблицею вже не видно, звідки взялася вимога і чи можна її відкласти. ГОСТ натомість змушує явно описати, що вважається відмовою, чого в SRS-таблиці не було. Для «CoffeeGo» зручніший SRS: проєкт короткий, ітеративний, і команді важливіше бачити пріоритети та зв'язок вимог із тестами, ніж формальний поділ на підсистеми.

Таблиця змін документа

Таблиця 6 – Історія змін

Версія	Дата	Автор	Зміни
0.1	20.10.2026	Котяш А.	Перенесено зведену таблицю вимог і Use Case з Практичного заняття № 1
0.2	23.10.2026	Котяш А.	Додано розділи «Вступ» і «Загальний опис», бізнес-цілі з метриками; ідентифікатори переведено у формат FR-001
0.3	25.10.2026	Котяш А.	Нефункціональні вимоги розподілено за чотирма категоріями; додано технічні обмеження і стек
1.0	26.10.2026	Котяш А.	Додано критерії прийнятності, Definition of Done, порівняльну вправу ГОСТ ⇄ SRS

Відповіді на контрольні запитання

1. Чим структура ТЗ за ГОСТ 34.602-89 відрізняється від SRS? ГОСТ — це формальний документ для замовника-організації з розділами про стадії робіт, контроль і приймання, документування, побудований за підсистемами. SRS зосереджений саме на вимогах до ПЗ: вступ, загальний опис і конкретні вимоги з ідентифікаторами, пріоритетами і трасованістю.

2. Коли доцільніше SRS, а коли ГОСТ? ГОСТ — для державних замовників, тендерів і Waterfall-проєктів, де документ має юридичну силу. SRS — для комерційних Agile-проєктів; у «CoffeeGo» замовник приватний, строк 5 тижнів, і вимоги до бонусів ще зміняться, тому обрано SRS.

3. Що таке трасованість і чому вона обов'язкова в SRS? Це простежуваний зв'язок кожної вимоги з її джерелом (Use Case, User Story) і тестом, що її перевіряє. Вона дає змогу довести, що всі вимоги реалізовано й перевірено, і швидко оцінити наслідки зміни вимоги.

4. Чому не можна використовувати формулювання без метрики? Таку вимогу неможливо перевірити: «швидко» для замовника і для розробника означає різне, тож приймання перетворюється на суперечку. Метрика (наприклад, 5 с у 95 % випадків) робить вимогу тестованою.

5. Різниця між критерієм прийнятності і DoD? Критерій прийнятності перевіряє одну вимогу (AC-03 — поведінку при відхиленій оплаті), а DoD — готовність усього релізу: усі Must, тести, документація, публікація, акт приймання.

6. Як MoSCoW впливає на обсяг MVP? До MVP увійшли лише Must (FR-001…FR-009) і, якщо вистачить часу, Should; FR-015 (оплата бонусами) має пріоритет Won't і свідомо винесена за межі релізу, що дозволяє встигнути до 1 грудня.

7. Приклад вимоги за ГОСТ і за SRS? FR-008: у SRS — «Система надсилає push-сповіщення… (UC-05, US-3, Must, AC-04)»; у ГОСТ довелося додати підсистему, часовий регламент і критерій відмови («недоставлення понад 5 % за добу») і прибрати пріоритет і трасованість.

8. Чому NFR без чотирьох категорій неповні? Кожна категорія закриває окремий ризик: без продуктивності система «ляже» в ранковий пік, без надійності загубить замовлення, без безпеки — дані карток, без зручності клієнти не користуватимуться застосунком.

Висновки

Для проєкту «CoffeeGo» обрано структуру SRS за IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148, оскільки замовник комерційний, розробка ведеться за Agile, а для приймання потрібна трасованість вимог до тестів. Складено ТЗ з 15 функціональними вимогами з пріоритетами, джерелами і критеріями прийнятності, 9 нефункціональними вимогами за чотирма категоріями з вимірюваними метриками, технічними обмеженнями, критеріями прийнятності та Definition of Done. Порівняльна вправа показала, що ГОСТ краще описує відмови і часові регламенти, а SRS — пріоритети та зв'язок вимог із джерелами і тестами.